

Λεξιλόγιο

Αγωγιμότητα ηλεκτρική: η ιδιότητα που έχουν ορισμένα υλικά να επιτρέπουν τη μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου μέσα από τη μάζα τους.

Αγωγιμότητα θερμική: η ιδιότητα που έχουν ορισμένα υλικά να επιτρέπουν τη μεταφορά θερμότητας μέσα από τη μάζα τους.

Αειφόρος ανάπτυξη: αυτή η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Αέρας (ατμοσφαιρικός): το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.

Αέρια: τα σώματα τα οποία έχουν σταθερή μάζα, μεταβαλλόμενο όγκο και μεταβαλλόμενο σχήμα.

Αιωρούμενα σωματίδια: υλικά σε στερεή ή υγρή φάση που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ανιόν: αρνητικά φορτισμένο ιόν.

Αντιδρώντα: οι ουσίες που υπάρχουν πριν από την αντίδραση.

Απόθεση: η απευθείας μετατροπή αερίων σε στερεό.

Απόσταξη: μέθοδος διαχωρισμού συστατικών μείγματος που βασίζεται στη διαφορά του σημείου ζέσεως των συστατικών.

Ατμόσφαιρα: στρώμα αερίων που περιβάλλει τη Γη.

Ατμοσφαιρική ρύπανση: η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων.

Άτομα: μικροσκοπικά σωματίδια. Ενώνονται και σχηματίζουν μόρια.

Ατομικός αριθμός: ο αριθμός των πρωτονίων ενός ατόμου.

Βιολογική καλλιέργεια: καλλιέργεια που εφαρμόζει μεθόδους που περιορίζουν τη ρύπανση.

Βιολογικός καθαρισμός: κατεργασία λυμάτων με προσθήκη μικροοργανισμών.

Βιόσφαιρα: λεπτό στρώμα της Γης το οποίο περιλαμβάνει τους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον τους.

Διάλυμα: ομογενές μείγμα.

Διαλυμένη ουσία: συστατικό του διαλύματος με τη μικρότερη αναλογία.

Διαλύτης: υγρό που διαλύει διάφορες ουσίες. Είναι το συστατικό του διαλύματος με τη μεγαλύτερη αναλογία.

Διήθηση: μέθοδος διαχωρισμού συστατικών μείγματος με χρήση ηθμού (φίλτρου).

Διοξείδιο του θείου: αέριο συστατικό των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Έδαφος: τμήμα του φλοιού της Γης το οποίο χρησιμεύει ως βάση και μέσω διατροφής των φυτών. Αποτελείται από ανόργανα συστατικά, οργανικά συστατικά και μικροοργανισμούς.

Ελαστικότητα: η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στην αρχική μορφή του, όταν υποστεί παραμόρφωση.

Ενδόθερμη αντίδραση: αντίδραση κατά την οποία απορροφάται θερμότητα.

Εξάτμιση: η μετατροπή υγρού σε αέριο.

Εξάχνωση: η απευθείας μετατροπή στερεού σε αέριο.

Εξώθερμη αντίδραση: αντίδραση κατά την οποία εκλύεται θερμότητα.

Ετερογενές μείγμα: μείγμα του οποίου μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά, που δεν υπάρχουν σε σταθερή αναλογία σε όλη τη μάζα του.

Ευθραυστότητα: η ιδιότητα ενός υλικού να σπάει εύκολα.

Ηλεκτρόλυση νερού: διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ηλεκτρόνια: σωματίδια με αρνητικό φορτίο, που περιέχονται στα άτομα.

Θερμόσφαιρα (ιονόσφαιρα): το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.

Ιόντα: σωματίδια με θετικό ή αρνητικό φορτίο.

Κατιόν: θετικά φορτισμένο ιόν.

Καύση: αντίδραση ουσίας με οξυγόνο κατά την οποία εμφανίζεται φλόγα και εκλύεται θερμότητα.

Λύματα: υγρά απόβλητα.

Μαζικός αριθμός: ο συνολικός αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων ενός ατόμου.

Μείγμα: ό,τι προκύπτει από ανάμειξη δύο τουλάχιστον συστατικών.

Μετάλλευμα: το ορυκτό που περιέχει μέταλλα σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμη ποσότητα.

Μονοξείδιο του άνθρακα: δηλητηριώδες αέριο, συστατικό των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Μόρια: αποτελούνται από άτομα.

Μοριακοί τύποι: σύμβολα των μορίων.

Νετρόνια: σωματίδια χωρίς ηλεκτρικό φορτίο, που περιέχονται στους πυρήνες των ατόμων.

Όζον: αέριο συστατικό του φωτοχημικού νέφους. Συστατικό της ανώτερης ατμόσφαιρας (στρατόσφαιρας ή οζονόσφαιρας).

Ομογενές μείγμα: μείγμα του οποίου δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά, που υπάρχουν στην ίδια αναλογία σε όλη τη μάζα του.

Οξείδια του αζώτου: αέριες ενώσεις του αζώτου με το οξυγόνο, συστατικά του φωτοχημικού νέφους.

Οξείδωση: είδος χημικής αντίδρασης (π.χ. η αντίδραση με το οξυγόνο).

Ορυκτά καύσιμα: ορυκτά που καίγονται, όπως είναι το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο.

Ορυκτό: συστατικό πετρώματος που έχει καθορισμένη χημική σύσταση.

Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w): εκφράζει τα γραμμάρια (g) της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύματος.

Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v): εκφράζει τα γραμμάρια (g) της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος.

Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v): εκφράζει τα mL της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος.

Πέτρωμα: περιοχές του υπεδάφους που σχηματίστηκαν με τον ίδιο τρόπο και έχουν ίδια σύσταση.

Πήξη: η μετατροπή υγρού σε στερεό.

Πράσινη Χημεία: έχει ως στόχους τη διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής με την αποφυγή παραγωγής και χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών και την προώθηση των επιτευγμάτων της Χημείας κατά τρόπο που προάγει την αειφόρο ανάπτυξη.

Προϊόντα λατομείου: τα μάρμαρα, οι γρανίτες και μερικά αδρανή οικοδομικά υλικά (δηλαδή υλικά που δεν αντιδρούν με τον αέρα, με το νερό ή μεταξύ τους).

Προϊόντα: οι ουσίες που προκύπτουν από την αντίδραση.

Πρωτόνια: σωματίδια με θετικό φορτίο, που περιέχονται στους πυρήνες των ατόμων.

Πυκνότητα: η ιδιότητα που εκφράζει τη μάζα ενός υλικού στη μονάδα του όγκου. Υπολογίζεται από τη σχέση $\rho = m/V$.

Πυρήνας: μέρος του ατόμου. Περιλαμβάνει πρωτόνια και νετρόνια.

Ρύπος: κάθε ουσία ή σύστημα ουσιών, που περιέχεται στον αέρα, στο νερό ή στο έδαφος σε αναλογία μεγαλύτερη από τη συνήθη.

Σημείο ζέσεως (Σ.Ζ.): η θερμοκρασία στην οποία βράζει ένα υγρό, σε πίεση μίας ατμόσφαιρας.

Σημείο τήξεως (Σ.Τ.): η θερμοκρασία στην οποία τήκεται ένα στερεό, δηλαδή μετατρέπεται σε υγρό, σε πίεση μίας ατμόσφαιρας.

Σκληρότητα: η ιδιότητα των στερεών να χαράζουν άλλα σώματα (αν έχουν μεγάλη σκληρότητα) ή να χαράζονται από άλλα σώματα (αν έχουν μικρή σκληρότητα).

Στερεά: τα σώματα τα οποία έχουν σταθερή μάζα, σταθερό όγκο και σταθερό σχήμα.

Στρατόσφαιρα (οζονόσφαιρα): περιοχή της ατμόσφαιρας, πάνω από την τροπόσφαιρα, πολύ πλούσια σε όζον, που προστατεύει τη Γη από τις βλαβερές ακτίνες του Ήλιου.

Συμπύκνωση: η μετατροπή αερίου σε υγρό.

Τήξη: η μετατροπή στερεού σε υγρό.

Τοξική ουσία: ουσία που επιδρά στα συστατικά των κυττάρων και προκαλεί βλάβες.

Τροπόσφαιρα: το πλησιέστερο στην επιφάνεια της Γης στρώμα του αέρα. Στην περιοχή αυτή η θερμοκρασία και η πίεση μειώνονται ανάλογα με το ύψος.

Υγρά: τα υλικά τα οποία έχουν σταθερή μάζα, σταθερό όγκο και μεταβαλλόμενο σχήμα.

Υδατικό διάλυμα: διάλυμα του οποίου ο διαλύτης είναι το νερό.

Υποατομικά σωματίδια: σωματίδια από τα οποία αποτελείται ένα άτομο (πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια).

Φυγοκέντρωση: μέθοδος διαχωρισμού συστατικών μείγματος με περιστροφή σε μεγάλη ταχύτητα.

Φυσικές ιδιότητες υλικού: οι ιδιότητες που μπορούμε να τις προσδιορίσουμε, χωρίς να σχηματίζονται νέες ουσίες.

Φωτοσύνθεση: η αντίδραση του διοξειδίου του άνθρακα με το νερό, με τη βοήθεια φωτός, που δίνει γλυκόζη και οξυγόνο.

Χημική αντίδραση: αλληλεπίδραση κατά την οποία κάποιες ουσίες δημιουργούν νέες ουσίες.

Χημική ένωση: ουσία που διασπάται σε στοιχεία. Το μόριό της αποτελείται από διαφορετικά άτομα.

Χημική εξίσωση: συμβολικός τρόπος έκφρασης μιας χημικής αντίδρασης.

Χημικό στοιχείο: ουσία που δε διασπάται σε απλούστερη ουσία. Το μόριό του αποτελείται από όμοια άτομα.

Χρωματογραφία: μέθοδος διαχωρισμού συστατικών μείγματος.

Βιβλιογραφία

- Agosta W.C., *Χημική επικοινωνία, η γλώσσα των φερομονών*, απόδοση στα ελληνικά: Π. Καρλέτσα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
- Ananzi P., Kespy A., Perret-Gentil J., Pfister D., *Physique Chimie-sciences experimentales*, ed. L.E.P. Loisirs et Pedagogie, Lausanne, 1992.
- Atkins P.W., *Physical Chemistry*, Sixth edition, Oxford University Press.
- Atkins P., Jones L., *Chemistry, Molecules, Matter and Change*, Freeman & Co, 1997.
- Aylward G., Findlay T., *SI Chemical Data*, J. Wiley & Sons, Milton, 1994.
- Bloomfield M.M., Stephens L.J., *Chemistry and the living Organism*.
- Brescia F., Arents J., Meislich H., Turk A., *General chemistry*.
- Burton G., Holman J., Lazoby J., Pilling G. & Waddington D., *Salter's advanced chemistry: Chemical Storylines*, Heinemann 2000.
- Coulson C.A., *The shape and structure of molecules*, Clarendon press- Oxford.
- Ebbing D., Gammon S., *Γενική Χημεία*, μτφρ. Νικ. Δ. Κλούρας, Τραυλός, 2002.
- Gebelein C.G., *Chemistry and our world*, Wm. C. Brown Publishers Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. Fifth edition.
- Hill G., *Chemistry Counts*, Hodder & Stoughton, London, 1995.
- Umland J.B., *General chemistry*, West publishing company, John Wiley & Sons, Inc. Sixth edition.
- Leicester H., *Ιστορία της Χημείας*, Τροχαλία, 1993.
- Lewis M. & Waller G., *Thinking Chemistry*, Oxford, 1988.
- Mathews J.C., *A modern chemistry course*, Hutchinson Educational Ltd., 1970.
- Pauling L., *General chemistry*, Dover publications, INC, New York.
- Pecok R.L., Shields L.D., Cairns T., McWilliam I.G., *Modern methods of chemical analysis*, Second edition, John Wiley & Sons, New York.
- Petrucchi R.H., Harwood W.S., *General chemistry principles & modern applications*, Sixth edition, Macmillan publishing company, New York, 1989.
- Ramsden E.N., *Chemistry, Key science*, Stanley Thornes Ltd., 1997.
- Ramsden E.N., *Chemistry for GCSE*, Basil Blackwell, 1987.
- Russell J.B., *General chemistry*, Second edition, McGraw- Hill, INC.
- Snyder C.H., *The extraordinary chemistry of ordinary things*, John Wiley and Sons, 1995.
- Stengers I., Bensaude-Vincent B., *Ιστορία της Χημείας*, Τραυλός, 1999.
- Viorst J., *150 science experiments step-by-step*, Bantam Books, New York, 1963.
- Wilbraham A., Staley D., Matta M., Waterman E., *Chemistry*, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

- Αγγελόπουλος Β., Κατσίνης Δ., Ραγκούσης Τ., *Πειράματα και εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας*, Σαββάλας, 1994.
- Αγγελόπουλος Β., *Σχολικά πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης ή πόσο κοντά μας είναι η Χημεία*, Ανακοίνωση στο 4ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής Χημείας της ΕΕΧ & ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1994.
- Αλμπάνη Τρ., *Ρύπανση και τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος*, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1994.
- Βάρβογλης Α.Γ., *Η κρυφή γοητεία της Χημείας*, Τροχαλία, 1994.
- Βάρβογλης Α.Γ., *Χημείας απόσταγμα*, Τροχαλία, 1992.
- Βασιλικιώτη Γ., *Χημεία περιβάλλοντος*, University Studio Press.
- Γιούρη-Τσοχατζή Κ., *Σχολικά πειράματα Χημείας, Από τη μακρο-στη μικροκλίμακα*, Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003.
- Γεωργιάδου Τ., Καφετζόπουλος Κ., Προβής Ν., Σπυρέλλης Ν., Χηνιάδης Δ., *Χημεία Β΄ Γυμνασίου*, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997.
- Δερμιτζάκη Μ.Δ., Λέκκα Σ.Π., *Διερευνώντας τη Γη. Εισαγωγή στη γενική Γεωλογία*, εκδ. Ανατύπωση, Αθήνα 2003.
- Δούτσος Θ., *Γεωλογία. Αρχές και εφαρμογές*, Leader books, Αθήνα 2000.
- Ζανάκη Κ., *Έλεγχος ποιότητας νερού*, εκδ. ΙΩΝ.
- Καραγκιοζίδης Π., Κουρεμένος Κ., Πάγκαλος Σ., *Πειράματα Χημείας για την ενίσχυση της διδασκαλίας της στο Γυμνάσιο και το Λύκειο*, Θεσσαλονίκη 1993.
- Κλούρα Ν., *Βασική Ανόργανη Χημεία*, εκδ. Κωσταράκη.
- Κουιμτζής Θ., Φυτιάνος Κ., Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ., *Χημεία περιβάλλοντος*, University Studio Press
- Κουμαρά Π., Βασιλοπούλου Μ., Λευκοπούλου Σ., *Πειράματα φυσικών επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης*, ΟΕΔΒ, 2000.
- Κουσούρης Θ.Σ., Αθανασάκης Α.Α., *Περιβάλλον-οικολογία*.
- Μανουσάκη Γ.Ε., *Μέσα από πειράματα η μαγεία της Χημείας*, Θεσσαλονίκη.
- Μανουσάκης Γ., *Χημεία με στοιχεία περιβαλλοντικής Χημείας και Οικολογίας*, εκδ. αδελφών Κυριακίδη.
- Μαρμάρας Β., Λαμπροπούλου-Μαρμάρα Μ., *Βιολογία κυττάρου-μοριακή προσέγγιση*, Τυρογάμα.
- Παπανικολάου Δ., Σίδερης Χρ., *Γεωλογία Α΄ Λυκείου*, ΟΕΔΒ, 1987.
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο*, Ίδρυμα Μποδοσάκη, WWF, Αθήνα 1995.
- Τρικαλίτη Α., Παλαιοπούλου-Σταθοπούλου Ρ., *Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για βιώσιμες πόλεις*, Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 1999.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Όνομασία	Σύμβολο	Ατομικός Αριθμός	Όνομασία	Σύμβολο	Ατομικός Αριθμός
Άζωτο	N	7	Μπόριο	Bh	107
Αϊνσταϊνίο	Es	99	Νάτριο	Na	11
Ακτίνιο	Ac	89	Νέο	Ne	10
Αμερίκιο	Am	95	Νεοδύμιο	Nd	60
Άνθρακας	C	6	Νικέλιο	Ni	28
Αντιμόνιο	Sb	51	Νιόβιο	Nb	41
Αργίλιο	Al	13	Νομπέλιο	No	102
Αργό	Ar	18	Νταρμστάντιο	Ds	110
Άργυρος	Ag	47	Ντούμπνιο	Db	105
Αρσενικό	As	33	Ξένο	Xe	54
Ασβέστιο	Ca	20	Όλμιο	Ho	67
Άστατο	At	85	Οξυγόνο	O	8
Άφνιο	Hf	72	Όσμιο	Os	76
Βανάδιο	V	23	Ουράνιο	U	92
Βάριο	Ba	56	Παλλάδιο	Pd	46
Βηρύλλιο	Be	4	Πλουτώνιο	Pu	94
Βισμούθιο	Bi	83	Πολώνιο	Po	84
Βολφράμιο	W	74	Ποσειδώνιο	Np	93
Βόριο	B	5	Πρασινοδύμιο	Pr	59
Βρόμιο	Br	35	Προμήθειο	Pm	61
Γαδολίνιο	Gd	64	Πρωτακτίνιο	Pa	91
Γάλλιο	Ga	31	Πυρίτιο	Si	14
Γερμάνιο	Ge	32	Ραδερφόρδιο	Rf	104
Δημήτριο	Ce	58	Ράδιο	Ra	88
Δυσπρόσιο	Dy	66	Ραδόνιο	Rn	86
Ερβίο	Er	68	Ραιντγκένιο	Rg	111
Ευρώπιο	Eu	63	Ρήνιο	Re	75
Ζιρκόνιο	Zr	40	Ρόδιο	Rh	45
Ήλιο	He	2	Ρουβίδιο	Rb	37
Θάλλιο	Tl	81	Ρουθένιο	Ru	44
Θείο	S	16	Σαμάριο	Sm	62
Θόριο	Th	90	Σελήνιο	Se	34
Θούλιο	Tm	69	Σημπόργκιο	Sg	106
Ίνδιο	In	49	Σίδηρος	Fe	26
Ιρίδιο	Ir	77	Σκάνδιο	Sc	21
Ιώδιο	I	53	Στρόντιο	Sr	38
Κάδμιο	Cd	48	Ταντάλιο	Ta	73
Καίσιο	Cs	55	Τελλούριο	Te	52
Κάλιο	K	19	Τέρβιο	Tb	65
Καλιφόρνιο	Cf	98	Τεχνητίο	Tc	43
Κασσίτερος	Sn	50	Τιτάνιο	Ti	22
Κιούριο	Cm	96	Υδράργυρος	Hg	80
Κοβάλτιο	Co	27	Υδρογόνο	H	1
Κρυπτό	Kr	36	Υττέρβιο	Yb	70
Λανθάνιο	La	57	Ύττριο	Y	39
Λευκόχρυσος	Pt	78	Φέρμιο	Fm	100
Λίθιο	Li	3	Φθόριο	F	9
Λουτήτιο	Lu	71	Φράγκιο	Fr	87
Λωρένσιο	Lr	103	Φωσφόρος	P	15
Μαγγάνιο	Mn	25	Χαλκός	Cu	29
Μαγνήσιο	Mg	12	Χάσσιο	Hs	108
Μαϊτνέριο	Mt	109	Χλώριο	Cl	17
Μεντελέβιο	Md	101	Χρυσός	Au	79
Μολυβδένιο	Mo	42	Χρώμιο	Cr	24
Μόλυβδος	Pb	82	Ψευδάργυρος	Zn	30
Μπερκέλιο	Bk	97			

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

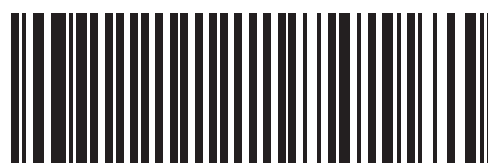
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Κωδικός βιβλίου: 0-21-0212

ISBN 978-960-06-2734-3

ITYE 
"ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ



(01) 000000 0 21 0212 2